
人机交互系统 | 2024-2025 期末考试

2024 年, 秋季学期 | 2025 年 1 月 1 日

一、选择题 (单选 $2\% * 15 = 30\%$, 多选 $3\% * 2 = 6\%$)

1. 以下描述正确的是:
 - A. 人机交互只关注软件的可用性
 - B. “以用户为中心”是交互设计的主要方法
 - C. 人机交互就是用户界面设计
 - D. 人机交互只需要关注软件设计, 不需要关注用户
2. 人机交互是交叉学科, 作为交叉学科团队的主要缺点是:
 - A. 会产生过多想法
 - B. 看待和谈论问题的角度不同
 - C. 相互沟通不容易
 - D. 以上都不是
3. 在 EEC 模型中, 系统状态的实际表现和用户预期之间的差别被称作:
 - A. 执行阶段
 - B. 评估阶段
 - C. 执行隔阂
 - D. 评估隔阂
4. 关于交互设计原则, 以下描述正确的是
 - A. 设计应该使用用户容易理解的语言来表示错误信息
 - B. 设计原则不能指导设计人员做出正确的决策
 - C. 交互设计大师 Donald Norman 提出了十条启发式设计原则
 - D. 在要求输入日期时为用户提供日历组件, 这对应“用户应享有控制权和自主权”的设计原则
5. 尽管用户之间大多使用自然语言进行交流, 但是在用户界面中使用自然语言的场景并不多, 产生这一现象的主要原因是:
 - A. 音频传输带宽比视频传输带宽有更多限制
 - B. 计算机需要理解许多语言和方言
 - C. 需要引入语音识别技术, 而当前技术的出错率较高, 且需消耗很多资源
 - D. 计算机的语音输出不够自然
6. 能否帮助设计人员了解用户特定交互行为发生的原因的可用性工程方法是
 - A. 边做边说
 - B. 用户和任务观察
 - C. 场景
 - D. 启发式评估
7. 在进行界面设计时要注意对组件进行对齐, 这是由于格式塔心理学中哪一条原则的影响:
 - A. 连续性
 - B. 相近性
 - C. 完整性
 - D. 相似性
8. 以下关于“人物角色”描述正确的是:
 - A. 人物角色不是特定于上下文的, 所以它可以容易地被重复使用
 - B. 人物角色是设计人员编造的, 并不是正式的人
 - C. 人物角色的概念以及使用都很简单

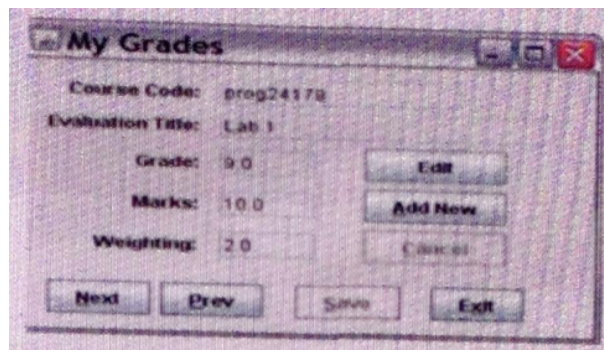
- D. 人物角色能够帮助克服当前数字产品开发中的很多问题
9. 以下论述正确的是：
- A. 评估不应该过早进行，因为此时系统还不够完善
 - B. 纸质原型适用于产品开发过程中的任意阶段
 - C. 原型既可以帮助发现设计问题也可以用来帮助用户明确需求
 - D. 高保真原型更接近系统，因而在评估中要尽可能使用高保真原型进行评估
10. 原型阶段在哪一个开发阶段的后面？
- A. 理解用户需要
 - B. 构建应用程序
 - C. 评估
 - D. 以上都不对
11. 对于产品发布前实现得不够理想的功能，可使用（ ）策略进行简化？
- A. 转移
 - B. 删除
 - C. 隐藏
 - D. 组织
12. 为探索孩子们在一起是如何交流的，并调查一种新型产品是否能鼓励他们更积极地参与其中，可使用如下哪种技术：
- A. 可用性测试
 - B. 实地研究
 - C. 预测性评估
 - D. DECIDE 框架
13. 以下关于任务分析描述错误的是：
- A. 任务分析对于改善用户体验至关重要
 - B. 层次化任务分析是人因工程学领域中最广泛使用的方法
 - C. 层次化任务分析采用的是“分而治之”的方法
 - D. 只要肯花时间，总是可以实现完善的任务分析
14. 以下关于 Fitts 定律描述不正确的是：
- A. Fitts 定律是一种预测模型
 - B. Fitts 定律可以预测任意交互操作的完成时间
 - C. Fitts 定律对于图形用户界面应用开发具有重要指导意义
 - D. Fitts 定律也适用于指导现实生活中的产品设计
15. 经过很短的一段时间，我们发现记住“404 894 6743”这串数字变得更容易了，这是因为：对数字的分组很重要，这一表述对吗？
- A. 正确
 - B. 错误
16. 【多选】在可用性工程中，如何才能做到理解用户？
- A. 绘制用户画像
 - B. 开展边做边说（think aloud）测试
 - C. 以学徒的方式向经验用户学习
 - D. 观察代表性用户
17. 【多选】关于启发式评估，以下论述错误的是：
- A. 启发式评估是一种基于专家的评估方法
 - B. 专家应用启发式评估时，会从自身使用经验出发对界面进行判断
 - C. 启发式评估的结果只有界面中潜在的可用性问题列表
 - D. 当界面元素存在多个可用性问题时，只需列举其中一个问题即可

二、简答题 (30%)

1. 苹果公司在 2023 年 6 月发布了 Vision Pro,融合了眼动追踪,面部追踪,手势追踪和语音识别等多种交互方式,为用户提供了更加自然和直观的交互体验,同时苹果公司也提出了基于 Vision Pro 的空间计算概念。请浅谈一下你对“空间计算”的认识,以及你认为空间计算能够为人们提供哪些区别于已有技术的应用场景。(4%)
2. 请简述为什么 7 ± 2 理论并不适合用于菜单和工具栏的设计。(2%)
3. 某可用性专家团队希望能够快速发现某网站的潜在可用性问题。遗憾的是,他们没有时间去招募真实的测试用户以及对其进行测试,那么此时应该使用何种评估方法,为什么?(2%)
4. 请简述什么是“人物角色”以及为什么建议应用人物角色指导设计?(4%)
5. 设计人员通过制作和评估原型可明确哪些问题?(2%)
6. 简要列举三条格式塔心理学的原则,并说明其对交互设计的指导意义。(6%)
7. 被比作“计算机内存”的是人类的哪一阶段的记忆?它有什么特点?对交互设计提出了哪些要求?(4%)
8. 在采用观察法进行用户调研的时候,什么时候可以停止观察?(2%)
9. 列举一项在课程大作业中,应用所学人机交互知识对系统的人机交互所做的改进,并简要说明改进依据。(4%)

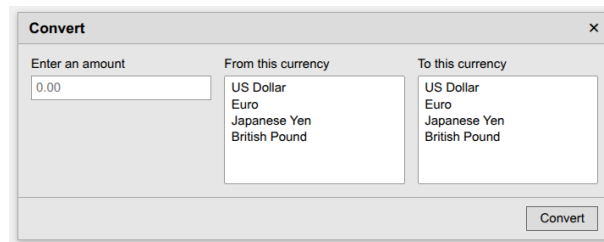
三、设计与计算题 (34%)

1. 某程序的用户界面如下图所示:点击 Edit 按钮,左侧 Grade 可编辑;点击 Cancel 取消所有变更,点击 Add New 界面清空,且所有输入框可编辑。看图回答如下问题
 - 请指出以上界面设计中不合理的地方,并给出理由。(3%)
 - 列举出 3 个违反的设计规则,并给出关于该规则的简要描述。(6%)



2. 请使用击键层次模型分析对于不熟悉键盘操作的用户在应用以下界面完成 12 欧元到美元的换算过程所需的时间。(5%)

操作符名称	描述	时间 (秒)
K	按下一个单独按键或按钮	0.35 (平均值)
	熟练打字员 (每分钟键入 55 个单词)	0.22
	一般打字员 (每分钟键入 40 个单词)	0.28
	对键盘不熟悉的人	1.20
	按下 shift 键或 ctrl 键	0.08
P	使用鼠标或其他设备指向屏幕上某一位置	1.10
P _i	按下鼠标或其他相似设备的按键	0.20
H	把手放回键盘或其他设备	0.40
D	用鼠标画线	取决于画线的长度
M	做某件事的心理准备 (例如做决定)	1.35
R(t)	系统响应时间——仅当用户执行任务过程中需要等待时才被计算	t



The image shows a 'Convert' dialog box with a title bar containing the word 'Convert' and a close button (X). The dialog is divided into three main sections: 'Enter an amount' with a text input field containing '0.00'; 'From this currency' with a list box containing 'US Dollar', 'Euro', 'Japanese Yen', and 'British Pound'; and 'To this currency' with a list box containing 'US Dollar', 'Euro', 'Japanese Yen', and 'British Pound'. At the bottom right is a 'Convert' button.

3. 某酒店配有制作三明治的机器人，可以在任何时间为客房提供三明治制作服务。该酒店还拥有自动配送系统，能够将做好的三明治送到指定房间。现在请你为该系统编写一个应用程序，使得用户可以通过电话来订购三明治，以下描述了用户订购三明治的简要场景。请给出以下预订三明治过程的层次化任务分析的文字描述和图形描述。(8%)

“李华很晚才入住酒店，他觉得很饿。他想叫客房服务，于是打开了客房服务册，发现可以上面写着可以 24 小时随时预订 1-3 个三明治。于是他按照服务册上的电话拨打了号码，语音提示他按下想要的三明治类型的按键。服务册上每款三明治的旁边都有一个号码，于是李华按下了代表火腿三明治的“23”。然后语音提示他通过选择按键 1 的方式来确认选择的是火腿三明治。他照做了，随后被告知需要等待大约 10 分钟。10 分钟之后他听到敲门声，然后看到一个机器人推车里放着他点的三明治。”

4. 图标不仅是视觉元素的点缀，更是用户体验和功能实现的重要组成部分。假设某设计团队为某产品设计了两种不同类型（A 方案和 B 方案）的图标，请为该项目团队设计一项实证研究，探索究竟哪种类型的图标更易于使用。(实验设计既可以基于实证研究的步骤进行设计，也可以应用 DECIDE 评估框架进行设计，但需尽可能给出实验开展所需的步骤和细节信息)(12%)